Exercices progressifs

E1 · Entraînement. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'équation $\sin x = -\frac{1}{2}$.

E2 · Entraînement. Résoudre dans $[-\pi;\pi]$ l'inéquation $\cos x \geq \frac{\sqrt{2}}{2}$.

E3 · Entraînement. On définit sur $\mathbb{R}$ les fonctions $f(x) = \cos(3x - 1)$ et $g(x) = \sin^2 x$. Calculer leurs dérivées.

E4 · Entraînement. On considère $f(x) = 2 + \sin x$ sur $[0; 2\pi]$. Calculer sa dérivée et dresser son tableau de variations.

E5 · Entraînement. Calculer $\displaystyle\int_0^{\pi} \sin x \, \mathrm{d}x$, puis la valeur moyenne de la fonction sinus sur $[0; \pi]$.

Travail dans le manuel ou une annale

Barbazo, p. 166, exercice 19. En S75 : question 1, pour lire une symétrie et une période sur une courbe. À la maison : question 2, pour démontrer les conjectures par des identités valables pour tout réel.